

Nama: Ahmad Surya Pratama

No. :

Kelas : 02SIF012

Date :

```
def fibonacci (N):
```

```
    if  $N \leq 1$ :
```

```
        return N
```

```
    else:
```

```
        return fibonacci (N-2) + fibonacci (N-1)
```

```
N = int (input ('Masukan N : '))
```

```
for i in range (1, N+1):
```

```
    print (fibonacci (i))
```

* PENJELASAN: Algoritma Fibonacci (Rekursif)

① Fibonacci adalah deret angka dimana angka berikutnya adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya.

Contoh : 1, 1, 2, 3, 5, ...

② Kode Program

→ Jika $N \leq 1$: Maka hasilnya adalah angka itu sendiri (0 atau 1).

→ Jika $N > 1$: Maka rumusnya adalah:

- fibonacci (N-2) + fibonacci (N-1)

③ Penjelasan Iterasi (N : 4)

↳ Program akan menghitung satu per satu dari angka ke-1 sampai ke-4:

→ Iterasi 1 (i : 1):

↳ Langsung mengembalikan nilai 1.

→ Iterasi 2 (i : 2):

↳ fibonacci (0) + fibonacci (1)

0 + 1 : 1

No. :

Date :

↳ Iterasi 3 ($i = 3$) :

L , fibonacci (1) + fibonacci (2)

$$1 + 1 = 2$$

↳ Iterasi 4 ($i = 4$) :

L , fibonacci (2) + fibonacci (3)

$$1 + 2 = 3$$

Jadi hasil akhir yg tercatat di layar : 1, 1, 2, 3